

رهنمای جامع تشخیص و اهتمامات طب داخلی

(Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis & Management)

{ مرجع جامع و کاربردی برای محصلین طب، داکتران جوان و متخصصین – }

{ با سبک ترکیبی Made Incredibly Easy! + Atomic Habits + اثر مرکب }

{ و دقت یک تکست‌بوک مسلکی } نویسنده و تدوین‌کننده: تیم بورد تخصصی طب داخلی افغانستان مبنای ساختاری: Short

Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish) نخستین ویرایش – ۱۴۵ ه.ش /

۲۰۲ میلادی

شناسنامه اثر و مشخصات نشر

● عنوان کتاب: راهنمای جامع تشخیص و اهتمامات طب داخلی (Comprehensive Guide to Internal Medicine: Diagnosis and Management)

● مبنای ساختاری: Short Textbook of Medical Diagnosis and Management (Mohammad Inam Danish)

● نویسنده و تدوین‌کننده: تیم برد تخصصی اساتید پوهنتون‌های طبی و متخصصین طب داخلی افغانستان

● زبان اثر: دری مسلکی و اصیل اکادمیک افغانستان (Afghan Dari Medical Standard)

● منابع پایه و رهنمودهای ادغام‌شده: Harrison's Principles of Internal Medicine (21st Ed)، UpToDate 2026،

Kumar & Clark's Clinical Medicine (10th Ed)، Davidson's Principles and Practice of Medicine (24th Ed)،

Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT 2026)، رهنمودهای سازمان صحتی جهان (WHO)، انجمن قلب

امریکا و اروپا (AHA/ACC/ESC)، رهنمود جهانی امراض تنفسی (GINA 2025 و GOLD 2025/2026)، انجمن جهانی

دیابت (ADA 2025/2026)، رهنمود امراض گرده (KDIGO 2024/2025)، و پروتوکول جهانی سپسیس (Surviving Sepsis

Campaign).

● سبک آموزشی: Made Incredibly Easy! – تلفیق تمثیل‌های ملموس، جداول مقایسه‌ای، چک‌لیست‌های کنار بستر،

الگوریتم‌های گام‌به‌گام تشخیصی، جعبه‌های یادسپار (Memory Joggers) و علایم هشداردهنده سرخ (Red Flags).

● مخاطبین هدف:

۱. محصلین سال‌های کلینیکی پوهنخ‌های طب (Clinical Medical Students) ۲. داکتران جوان، ستاژیران و داکتران مقیم

شفاخانه (House Officers, Interns & Medical Residents) ۳. داکتران متخصص و اساتید طب (Internal Medicine

Specialists & Faculty Members)

● تاریخ نشر و ویرایش نهایی: سپتامبر ۲۰۲۶ / سال تحصیلی ۱۴۰۵ ه.ش.

اهدای (Dedication)

این اثر علمی و مرجع بالینی تقدیم می‌گردد به:



{ به روح پاک تمام مریضان رنج‌دیده‌ای که بستر شفاخانه‌های وطن را به بزرگ‌ترین صنف درس انسانیت، طبابت و شفقت

تبدیل کردند؛ }



{ و به تمام محصلین باهمت پوهنخ‌های طب، داکتران جوان و ستاژیران شب‌زنده‌دار و متخصصین فداکاری که در دشوارترین

شرایط کلینیکی، در ولایات دوردست و در شفاخانه‌های مرکزی افغانستان، با دستان خالی اما دل‌های سرشار از تعهد، نجات‌بخش

جان انسان‌ها هستند. }

پیش‌گفتار استادان و هیئت تحریر

علم طب داخلی (Internal Medicine)، مادر تمام رشته‌های کلینیکی و هنر بی‌بدیل کشف پیوند میان شکایت مریض

و میکانیسم‌های پیچیده بیولوژیک است. سال‌هاست که کتاب پرآوازه **Short Textbook of Medical Diagnosis and**

Management تألیف داکتر محمد اینام دانش (Mohammad Inam Danish) به عنوان ستون فقرات آموزش طب در

پوهنتون‌های طبی افغانستان، پاکستان و منطقه شناخته می‌شود؛ کتابی که با ساختار مقتضی و سیستماتیک خود، هزاران

داکتر را در گذر از امتحانات کلینیکی یاری رسانده است. اما پیشرفت‌های برق‌آسای علم طبابت در سال‌های اخیر – از معرفی

دسته‌های نوین دوایی نظیر مهارکننده‌های SGLT2 و آنتاگونیست‌های گیرنده GLP-1 در کاردیولوژی، گرده و اندوکراینولوژی،

تا تحول در معیارهای تشخیصی سپسیس (Sepsis-3)، استراتژی‌های مدرن ترومبولیز در سکته‌های مغزی و قلبی، معیارهای

KDIGO در نارسایی‌های کلیوی و پروتوکول‌های نجات‌بخش Surviving Sepsis Campaign – ایجاب می‌کرد تا اثری کاملاً جدید،

عمیق، بومی‌سازی‌شده و مستند به جدیدترین رفرنس‌های ۲۰۲۶ خلق گردد. کتاب حاضر، صرفاً یک بازنویسی نیست؛ بلکه یک

مرجع جامع بالینی دگرگون‌شده است که ساختار و عناوین کلاسیک اینام دانش را به مثابه یک اسکلت محکم برگرفته، اما تمام

گوشت، پوست، شریان‌ها و اعصاب علمی آن را با معتبرترین تکست‌بوک‌های جهانی (هریسون، دیویدسون، کومار و کلارک)

و گایدلاین‌های ۲۰۲۶ بازسازی نموده است. اصول بنیادین این اثر: ۱. زبان کاملاً دری و اصیل طبی افغانستان: پرهیز مطلق از

اصطلاحات غریب و مروج در سایر کشورها (مانند پرهیز از بیمارستان، پزشک، بیمار، درمان، دارو، نای و...) و پایبندی کامل به لغت‌نامه و ادبیات استاندارد شفاخانه‌ها و پوهنتون‌های طبی کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار (مریض، داکتر، شفاخانه، تداوی، دوا، سیروز، عدم کفایه، قصبه‌الریه و...). ۲. اصطلاحات انگلیسی در قوس: تمام اصطلاحات کلینیکی، پاتوفیزیولوژی، معاینات و نام دواها در نخستین کاربرد همراه با انگلیسی دقیق در قوس آورده شده‌اند تا داکتر جوان در مطالعه تکست‌های بین‌المللی و نگارش دوسیه‌های طبی (Medical Charting) کاملاً مسلط باشد. ۳. دقت قطعی در دوزاژ دواها: هیچ دوزی در این کتاب حدس زده نشده است. تمام دواها با چهارچوب رسمی: «دوز (Dose) + راه (Route) + تکرار (Frequency) + مدت (Duration)» همراه با تعدیل دوز در عدم کفایه‌گرده و کبد، کنتراندیکاسیون‌ها و نکات ایمنی ثبت شده‌اند. ۴. روان‌سازی به سبک ترکیبی سه رویکرد: استفاده از تشبیه‌های هوشمندانه، جداول جامع، الگوریتم‌های تصمیم‌گیری، و علامت‌های بصری یادسپار و خطر، بدون آن‌که قطره‌ای از عمق علمی و دقت مسلکی کاسته شود. اصل نهایی: سادگی در بیان، نه ساده‌سازی علم؛ عمق علمی + دقت رفرنس‌ها + کاربرد کلینیکی + یادگیری سریع.

روش تدریس: ترکیب سه رویکرد (هم‌زمان، نه یکی‌به‌جای‌دیگری)

این کتاب از ترکیب سه رویکرد شناخته‌شده‌ی آموزشی برای ارائه مطالب بهره می‌گیرد. این سه رویکرد صرفاً روش ارائه و آموزش هستند و هیچ‌کدام از عمق علمی کم نمی‌کنند؛ محتوای کتاب در سطح کامل محصل طب، داکتر جوان و متخصص باقی می‌ماند.

رویکرد	کارکرد در این کتاب	عنصر بصری ثابت
۲. Atomic Habits	مطالب کوچک و قابل هضم، ساختار مرحله‌به‌مرحله، چک‌لیست، فرمول‌های ساده و یادگیری عملی	۵ قدم کوچک کنار بستر، فرمول، چک‌لیست
۳. The Compound Effect (اثر مرکب)	یادگیری تدریجی و انباشتی، تکرار هوشمند نکات کلیدی، مرورهای کوتاه و اتصال مطالب جدید به مطالب قبلی	اتصال به فصل پیشین، مرور، ثانیه‌ای، ارجاع متقاطع

{ نکته کلیدی: این سه رویکرد «ظرف» هستند، نه «محتوا». ظرف ساده و جذاب است تا مریض و داکتر را با خود همراه کند؛ اما محتوای داخل ظرف (دوز، معیار، الگوریتم، اختلاط) دقیق، کامل و در سطح تخصصی است. سادگی زبان هرگز به معنای حذف جزئیات کلینیکی نیست. }

معماری آموزشی و ساختار ۱۵ گانه هر بیماری

برای آن که هر فصل کتاب هم‌زمان برای یک محصل سال سوم طب قابل فهم، برای یک داکتر عاجل و ستاژیر در کشیک شبانه نجات‌بخش، و برای یک ترینر متخصص به عنوان یک چک‌لیست دقیق علمی قابل استناد باشد، تمام امراض در این کتاب بدون استثنا بر اساس قالب ساختاری ۱۵ بخشی استاندارد زیر تدوین گردیده‌اند:

۱۵ گانه تحلیل امراض | ————— | ساختار استاندارد و سیستماتیک

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی) + تمثیل ذهنی کلان | ۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف علمی) | ۳. Pathophysiology (مکانیزم زنجیره‌ای) + فرمول پاتوفیزیولوژیک (یک خط) | ۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعدکننده) | ۵. Symptoms & Signs (اعراض انفرادی و علایم بالینی) | ۶. Clinical Examination (معاینه) + چک‌لیست معاینه | ۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع) | ۸. Investigations – Basic to Advanced (پلن لابراتواری) | ۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی) | ۱۰. Management (پروتوکول‌های تداوی چهارگانه) | • Emergency & General Care (اقدامات عاجل و احیا) | • Non-pharmacological Management (تغییر سبک زندگی) | • Surgical & Procedural Management (مداخلات جراحی) | ۱۱. Complications (اختلاط حاد و مزمن) | ۱۲. Prognosis & Follow-up (پیش‌آگهی و مراقبت بعدی) | ۱۳. Memory Joggers (نکات طلایی و فرمول‌های یادسپار) | ۱۴. Red Flags (علایم هشداردهنده سرخ و خطرهای مرگبار) | ۱۵. References (اسناد و رفرنس‌های معتبر و بین‌المللی) | ————— |

۳ عنصر آموزشی ثابت (سبک ترکیبی سه رویکرد) - پایان هر فصل | | قدم کوچک کنار بستر (Atomic Habits) - عمل فردا | | اتصال به فصل‌های پیشین (Compound Effect - پل زدن) | | مرور ثانیه‌ای (۵ - Compound Effect سؤال) |

رهنمای استفاده بر اساس سطح مخاطب

نحوه کاربرد بالینی	بخش‌های کلیدی مورد تمرکز	سطح مخاطب
تدوین پلن تدای عاجل در نوکریوالی‌های شبانه، نگارش دقیق نسخه‌های بستر، اجتناب از خطاهای دواپی و تشخیص به موقع وخامت مریض.	Emergency Care، جدول دوزاژ دواها، Investigations گام‌به‌گام و Red Flags	داکتر جوان و ستاژیر (Resident / House Officer)
بررسی کیس‌های مقاوم به درمان، تدریس به ترینرها، انطباق دوسیه‌ها با آخرین گایدلاین‌های ۲۰۲۶ و تصمیم‌گیری در موارد پیچیده چندارگانی.	Diagnostic Criteria، Management پیشرفته و خط دوم/سوم، تدای جراحی و References	داکتر متخصص (/ Consultant (Specialist)

جدول اختصارات بین‌المللی استاندارد استفاده‌شده در کتاب

معدل و توضیح دری افغانستان	اصطلاح کامل انگلیسی	اختصار
تطبیق وریدی (داخل ورید)	Intravenous	IV
تطبیق عضلی (داخل عضله)	Intramuscular	IM
تطبیق تحت جلدی (زیر جلد)	Subcutaneous	SC
تحت اللسانی (زیر زبانی)	Sublingual	SL
یک بار در شبانه‌روز (هر ۲۴ ساعت)	Once daily	OD / daily
دو بار در روز (هر ۱۲ ساعت)	Bis in die	BID
سه بار در روز (هر ۸ ساعت)	Ter in die	TID
چهار بار در روز (هر ۶ ساعت)	Quater in die	QID
در صورت ضرورت (عنداللزوم)	Pro re nata	PRN
فوراً / همین لحظه (در شرایط عاجل)	Statim	STAT
فشار خون (فشار سیستولیک/دیاستولیک)	Blood Pressure	BP
ضربان قلب (تعداد ضربان در دقیقه)	Heart Rate	HR
تعداد تنفس در دقیقه	Respiratory Rate	RR
اشباع اکسیجن شریانی از طریق پلس اوکسیمتری	Peripheral Capillary Oxygen Saturation	SpO2
مقیاس کوما و درجه هوشیاری گلاسکو (۳ تا ۱۵)	Glasgow Coma Scale	GCS
شمارش مکمل حجرات خون (معاینه عمومی خون)	Complete Blood Count	CBC
سرعت رسوب کرویات سرخ	Erythrocyte Sedimentation Rate	ESR
پروتین عکس‌العملی C (مارکر التهابی)	C-Reactive Protein	CRP
معاینات وظیفوی کبد (انزایم‌ها و بلیروبین)	Liver Function Tests	LFT
معاینات وظیفوی گرده (کریاتینین، یوریا، الکترولیت‌ها)	Renal / Kidney Function Tests	RFT / KFT
فلتر شخی تخمینی گلومیرولی	Estimated Glomerular Filtration Rate	eGFR
گازات خون شریانی (بررسی وضعیت اسید و قلو)	Arterial Blood Gas	ABG
رادیوگرافی ساده قفسه سینه	Chest X-Ray	CXR
رسم برقی قلب	Electrocardiogram	ECG
ایکوکاردیوگرافی قلب	Echocardiography	Echo

با اتکال به پروردگار دانا و مهربان، مطالعه این گنجینه علمی و عملی را به تمام پویندگان عرصه طبابت آغاز می‌نمایم.

فصل ۱۲ – فشار بلند خون و بحران هایپر تینسیو (Hypertension)

(& Hypertensive Crisis)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثيل ذهني: فشار خون بالا مثل شلنگ آب است که شيرش نيمه بسته کرده‌اي: آب (خون) هنوز جريان دارد و مريض اغلب هيچ درد نمی‌کند، اما ديواره شلنگ (عروق) سال به سال از داخل فرسوده و پاره می‌شود – تا روزی که یک بارگه ترکاند: سکنه مغزی، سکنه قلبي یا پاره شدن رگ. مريض فشار بلند خون را «مريض بی‌صدا» می‌نامند چون خود فشار، درد ندارد؛ فقط آسیب‌هایی که می‌کند درد دارند.

۱. Core Concept (مفهوم بنيادی)

فشار بلند خون (Hypertension) حالتی است که در آن نیروی خون بر ديواره شريان‌ها به‌طور مزمن بالا رفته و به ارگان‌های هدف (قلب، مغز، گرده، چشم و عروق بزرگ) آسیب می‌زند. دو صورت دارد:

- فشار بلند خون مزمن (Chronic Hypertension): کشف آرام در کلينیک یا شفاخانه، اغلب بدون اعراض.
- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Crisis): فشار بسيار بالا با (مرگبر) آسیب حاد ارگان هدف – اين وضعيت شفاخانه‌ای و جان‌سوز است.

۲. Definition & Classification (تعريف و تصنيف)

تعريف (ACC/AHA 2017 و ESC 2023): فشار خون اندازه‌گیری‌شده در کلينیک با مانومتر صحيح، در موقع نشسته، دست در سطح قلب، بعد از ۵ دقيقه استراحت:

- فشار سيستوليک (Systolic): فشار هنگام انقباض قلب
- فشار دياستوليک (Diastolic): فشار هنگام استراحت قلب

طبقه‌بندی	سيستوليک (mmHg)	يا	دياستوليک (mmHg)
افزايش يافته (Elevated)	۱۲۰-۱۲۹	و	کمتر از ۸۰
مرحله ۱ (Stage 1)	۱۳۰-۱۳۹	يا	۸۰-۸۹
مرحله ۲ (Stage 2)	۱۴۰ به بالا	يا	۹۰ به بالا
مرحله ۳ (Stage 3)	۱۸۰ به بالا	يا	۱۱۰ به بالا

{ نکته: یک بار فشار بالا تشخيص نیست. فشار بلند خون حداقل در دو ملاقات جدا (يا با ABPM/HBPM تأييدشده) ثبت می‌شود – مگر فشار بالای ۱۸۰/۱۱۰. } تصنيف بحران هایپر تینسیو:

- بحران هایپر تینسیو (Hypertensive Emergency): فشار بالا + آسیب حاد ارگان هدف (سکنه، عدم کفایه قلب، خونريزی مغزی، آنوریسم پاره، نارسایی حاد گرده، رتينوپاتی درجه ۳-۴، درد سينه عروقی).
- فشار خون شديد بدون آسیب (Hypertensive Urgency): فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد ارگان هدف.

۳. Pathophysiology – Step-by-step (ميكانيزم زنجيره‌ای)

فرمول: فشار خون = قوای قلبي (Cardiac Output) × مقاومت عروقی محيطی (SVR) هر چیزی که حجم خون (نمک، آب) یا مقاومت عروق کوچک (آدنالين، آنژیوتانسین) را بالا ببرد، فشار را بالا می‌برد:

- قدم ۱ – افزايش نگهداری نمک و آب: رنينه (Renin) از گرده → آنژیوتانسین (Angiotensin II) از ريه → انقباض عروق + ترشح آلدوسترون (Aldosterone) از فوق‌گرده → نگهداری سدیم و آب → افزايش حجم خون.
- قدم ۲ – فعالی‌شدن سيستم عصبی سيمپاتيک: استرس، چاقی، کم‌تحركی → آدنالين و نورآدنالين بيشتتر → انقباض عروق و افزايش ضربان.
- قدم ۳ – آسیب اندوتلیال (Endothelial Injury): فشار بالا ديواره رگ را می‌لايد → ليپيدهای خونی در ديواره جمع می‌شوند → اتروسکلروز (Atherosclerosis) → عروق سخت و تنگ.

۴. قدم ۴ – بازپناشوندگی قلب (Left Ventricular Hypertrophy): قلب برای پمپاژ در برابر مقاومت بالا، عضلهٔ چپش ضخیم می‌شود → بعداً ناکار و نارس.
۵. قدم ۵ – آسیب گرده و چشم: رگ‌های ریز گرده می‌پایینند (CKD) و رگ‌های رتینا می‌شکنند (رتینوپاتی).
تصویر: «فشار بالا → دیوارهٔ رگ می‌لاید → رگ سخت می‌شود → فشار بیشتر می‌شود» – این حلقهٔ فاصله‌دار (Vicious Cycle) است که فشار بلند خون را از یک عدد به یک امراض ارگان‌سوز تبدیل می‌کند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

الف) فشار بلند خون اولیه (Primary/Essential) – حدود ۹۰-۹۵ فیصد موارد بدون سبب مشخص؛ ترکیب ژنتیک + محیط:

فکتور	توضیح
افزایش سن	بعد از ۵۰ سالگی شایع می‌شود
زیاد نمک (Salt)	بیشتر از ۵-۶ گرم نمک در روز
چاقی و چاقی شکمی	فیصد چربی شکمی بالای حد
کم‌حرکی	کمتر از ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط در هفته
سیگار و نیکوتین	انقباض عروق حاد + اتروسکلسروز
الکلی زیاد	بالای ۲ واحد در روز
استرس مزمن و کم‌خوابی	فعالی‌شدن سیمپاتیک مزمن
کمبود پتاسیم (Potassium)	تغذیه کم سبزیجات و میوه
صدای زیاد و آسپیرین زیاد	فکتورهای مساعد کوچک

ب) فشار بلند خون ثانویه (Secondary) – ۵-۱۰ فیصد موارد △ در صورت‌های زیر حتماً به سبب ثانویه فکر کن (فصل ۵۲ – غدوات):

سبب ثانویه	کلید تشخیصی
سیندرم کوشینگ / تورم آدرنال	چاقی شکمی، مریضی صورت، ضعف عضلانی
درمهٔ فئوکروما	حمله‌های فشار + سرگرد + تعریق + تاکیکاردی (متانفرین ادرار)
آپنه خواب (OSA)	خروپف، چاقی، خواب‌آلودگی روزانه
کوشرست (Coarctation)	فشار بالایی در بازو + پاهای کم‌پالس یا کم‌پالس
دواها: NSAID، کورتیکواستروئید، کونائین، دکانژستانت (Pseudoephedrine)	تاریخچهٔ مصرف دوا – همیشه بپرس
حاملگی / پری‌اکلامپسی	زه + فشار بعد از هفتهٔ ۲۰
هیپوتیرئیدی / هیپرتیرئیدی	معاینهٔ تایرئید

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض (Symptoms):

- بیشتر مریضان بدون اعراض هستند (سکتهٔ بی‌صدا – Silent Killer).
- ممکن است: سرگرد پشت سر (Occipital Headache) صبحگاهی، سرگیجه، تاریینی، خونریزی بینی (Epistaxis)، تنگی نفس در درجات بالا.

- △ اعراض ارگان‌سوز: درد سینه، تنگی نفس حاد، ضعف یک‌طرفه، دوبینی، سرگرد انفجاری، درد شکم/کمر شدید (دیسکسیون).

علائم (Signs):

- فشار خون بالا در دو اندازه‌گیری
- LVEF کم / LVH در ECG و Echo
- رتینوپاتی هیپرتنسیو (Hypertensive Retinopathy):
- درجه ۱: تنگی رگ‌های رتینا
- درجه ۲: تقاطع آرنی-ون (AV Nipping)
- درجه ۳: خونریزی و پات (Cotton Wool)
- درجه ۴: پندیدگی دسک (Papilledema) → مالگن
- وزش عروقی (Bruit): کاروتیدی، شکمی، رنل

- عدم کفایه قلب: رال‌های ریوی، JVP بالا، ادم
- آسیب عروق محیطی: پالس‌های ضعیف پا

۶. Clinical Examination (معاینه سیستماتیک)

چک‌لیست معاینه فشار بلند خون:

- اندازه‌گیری صحیح: مریض ۵ دقیقه نشسته، پشت تکیه‌داده، پاها بی‌پیچ، دست در سطح قلب، مانومتر مناسب اندازه بازو
- اندازه‌گیری در هر دو بازو (اختلاف بالای ۱۰-۱۵ mmHg → به استنوز/دیسکسیون شک)
- اندازه‌گیری در دو پا (تشخیص کوشرست اورت)
- علایم حیاتی کامل + فیصد چربی (BMI) + محیط کمر
- قلب: ریتم، صدای S4 (علامت LVH)، وزش آئورت (استنوز)
- ریه: رال قاعده‌ای (عدم کفایه قلب)، کریپلوس
- عروق: پالس کاروتید (شدت، توالی)، پالس رادیال، فیملور، دوروئیس (اختلاف بازو/پا → انکلیپ)
- وزش شکمی: روی شکم در وضعیتی (Renal Bruit)
- چشم: اوسکوپ (Ophthalmoscope) – رتینوپاتی
- نورولوژیک: رفلکس‌ها، قدرت عضلات، میدان بینایی
- بطن: جگر بزرگ (عدم کفایه قلب راست)، وزش رنل

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی سریع)

تشخیص	نکته تمایز کلیدی
فشار ثانویه به استنوز رنل	وزش شکمی + CKD + مقاوم به دوا
درمه فئوکروما	حمله‌های دوره‌ای + سرید + تعریق + تاکیکاردی
سیندرم کوشینگ	چاقی شکمی + مریضی صورت + ضعف + استریای
آپنه خواب	خروپف + چاقی + خواب‌آلودگی روزانه
کوشرست اورت	بازوها فشار بالا + پاها فشار کم/بی‌پالس
پری‌اکلامپسی حاملگی	زه + فشار بعد از هفته ۲۰ + پروتینوری
بحران هایپرنتینسیو	فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + آسیب حاد ارگان هدف
هایپرنتینسیو اورژانسی	فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ بدون آسیب حاد

۸. Investigations – Basic → Advanced (معاینات)

بنیادی (هر مریض جدید):

- CBC، کراتینین/یوریا (RFT)، الکترولیت‌ها (K⁺, Na)، قند خون ناشتا / HbA1c
- لیپیدگرام، ادرار کامل + پروتینوری (Urine Protein/Creatinine Ratio)
- ECG ۱۲ لید (LVH، ایسکمی، آریتمی)
- معاینه قعر چشم (Fundoscopy)
- پیشرفته / خاص:
- Echo (تعیین LVEF، LVH، فشار شریان ریوی)
- ABPM یا HBPM (تأیید فشار، تشخیص فشار بالای ماسکت – White Coat HTN)
- تست عملکرد تیروئید (TSH)
- متانفرین‌های ادرار ۲۴ ساعته / کتکول‌های خون (شبهه فئوکروما)
- رنالدین/آلدوسترون (استنوز رنل/هایپرآلدوسترونیزم)؛ کورتیزول صبحگاهی (شبهه کوشینگ)
- CT/CTA شکم (استنوز شریان رنل، دیسکسیون اورت)
- MRI مغز (در بحران یا سرید)
- اسلپ آپنی استادی (OSA)

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria (معیارهای قطعی)

- تشخیص فشار بلند خون: فشار سیستولیک ≥ 140 یا دیاستولیک ≥ 90 mmHg در حداقل دو ملاقات (یا ABPM/HBPM تأیید شده).
- تشخیص بحران هایپرنتینسیو: فشار بالای $180/120$ + حداقل یک نشانه آسیب حاد ارگان هدف:
- سکته مغزی (ischemic/hemorrhagic) / TIA
- عدم کفایه حاد قلب / درد سینه عروقی
- خونریزی مغزی (Subarachnoid/Intracerebral)
- آنوریسم/دیسکسیون اورت
- نارسایی حاد گرده (AKI)
- رتینوپاتی درجه ۴ (پاپیلدیم)
- ادم ریوی حاد
- تشخیص فشار ثانویه: معاینات بالا + پاسخ بد به سه دوا + سرنخ‌های بالینی (وزن، پالس‌های غیرعادی، اعراض حمله‌ای).

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

الگوریتم بحران هایپرنتینسیو:

- قدم ۱ – تشخیص نوع: آیا آسیب حاد ارگان هدف هست؟ (ECG، معاینه نورولوژیک، رادیوگرافی قفسه سینه، ادرار، قعر چشم، کراتینین)
 - قدم ۲ – اگر Emergency: مریض به بخش عاجل / ICU، وریدی، مانیتور فشار، ECG، اکسیژن. هدف: در ساعت اول فشار را حداکثر ۲۵ فیصد کم کن (نه بیشتر!). در ۲-۶ ساعت به $160/100$ برسان.
 - استثنا – دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر 120 mmHg در ۲۰ دقیقه + کنترل درد + بتابلکر.
 - استثنا – سکته مغزی ischemic: اگر ترومبولیز ممکن است، فشار زیر $185/110$ نگه‌دار.
 - قدم ۳ – اگر Urgency: مریض را آرام کن، دواهای فمی شروع کن، در ۲۴-۴۸ ساعت تدریجی کاهش (نه سقوط!).
 - قدم ۴ – پیگیری: مریض را ۱-۲ هفته بعد ببین، دواها را تعدیل کن.
- دواهای وریدی بحران هایپرنتینسیو (Dose + Route + Frequency + Duration):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت / یادداشت
Nicardipine	۵ mg/hr شروع، افزایش ۲.۵ mg/hr هر ۵-۱۵ دقیقه	IV (پمپ)	تا ۱۵ mg/hr	تا فشار هدف؛ سپس فمی
Nitroglycerin	۵-۱۰ mg/hr شروع، افزایش ۵-۱۰ mg/hr	IV (پمپ)	تا ۲۰۰ mg/hr	ویژه درد سینه/عدم کفایه قلب
Nitroprusside	۰.۳-۰.۵ mcg/kg/hr شروع	IV (پمپ)	تا ۱۰ mcg/kg/hr	فقط در ICU؛ خطر سیانور – بیش از ۷۲ ساعت نه
Clonidine	۰.۱-۰.۲ mg	PO / SL	یک بار	در Urgency؛ احتیاط در سکته مغزی (ریسک هایپوتنشن)



{ Δ هرگز فشار را در بحران به سرعت و کامل به نرمال نبر – خون‌رسانی مغز و گرده به فشار عادت کرده و سقوط فشار = سکته/نارسایی. }

ب) Pharmacotherapy (تداوی دویی فشار بلند خون مزمن)

استراتژی (AHA/ACC 2017 + ESC 2023 + R) همنمود جهانی:

- مرحله ۱ (Stage 1)، خطر کم: تغییر سبک زندگی ۳-۶ ماه → اگر فشار بالای $130/80$ باقی ماند، یک دوا.
- مرحله ۲ (Stage 2)، خطر بالا / ارگان آسیب دیده / دیابت (CKD): دو دوا از دو دسته مختلف هم‌زمان (ترجیحاً ترکیب تک‌تابلت – Single Pill Combination).
- هدف فشار:
- عمومی: زیر $140/90$ mmHg
- دیابت / CKD / CVD: زیر $130/80$ mmHg
- مسنان (بالای ۶۵ سال): سیستولیک $130-135$ (اگر تحمل شود)
- دواهای خط اول (First-Line) – چهار دسته:

دسته	دوا نمونه	دوز شروع	دوز حداکثر	راه / تکرار	کنتراندیکاسیون / نکته
	Lisinopril	۵ mg	۴۰ mg	PO / OD	وزش خشک (Dry Cough) – عارضه رایج
	Ramipril	۲.۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	
ARB (Angiotensin Receptor Blocker)	Losartan	۵۰ mg	۱۰۰ mg	PO / OD	جایگزین ACEI اگر وزش؛ کنتراندیکاسیون‌ها مشابه
	Valsartan	۸۰ mg	۱۶۰ mg	PO / OD	
	Telmisartan	۴۰ mg	۸۰ mg	PO / OD	
CCB (Calcium Channel Blocker)	Amlodipine	۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	ادم پا (سایده)؛ در مسنان عالی
	Nifedipine ER	۳۰ mg	۶۰ mg	PO / OD	فقط شکل کند (ER/XT) – شکل فوری ممنوع (سقوط فشار)
Thiazide	HCTZ (Hydrochlorothiazide)	۱۲.۵ mg	۲۵ mg	PO / OD	اسید اوریک / نقرس، CKD (eGFR < ۳۰) – دیورتیک لوپ Furosemide استفاده کن
	Indapamide	۱.۵ mg	۱.۵ mg	PO / OD	
Betablocker (خط دوم)	Bisoprolol	۲.۵ mg	۱۰ mg	PO / OD	آسم شدید، بلوک قلبی، تاکیکاردی
	Metoprolol Succinate	۲۵ mg	۲۰۰ mg	PO / OD	

Memory Jogger: «A + C» = ACEI/ARB + CCB – ترکیب کلاسیک خط اول. «ACEI + ARB» هرگز با هم (خطر K⁺ بالا + نارسایی گرده). «Nifedipine فوری» ممنوع – فقط ER. { ترکیب‌های معمول (Stepwise):
 ۱. ACEI + CCB یا ACEI + Thiazide یا ARB + CCB
 ۲. اگر کنترل نشد: سه‌تایی = ACEI/ARB + CCB + Thiazide
 ۳. اگر باز هم بالا: Resistant Hypertension → دواهای چهارم: PO/OD ۲۵–۵۰ mg Spironolactone (بهترین دوا چهارم) یا Betablocker یا Doxazosin
 تعدیل دوز در عدم کفایه گرده (eGFR < ۳۰):

- Thiazide اثر کم → PO/OD ۴۰–۸۰ mg Furosemide یا BID
- ACEI/ARB: احتیاط + پایش K⁺ و کراتینین (بعد از شروع/افزایش ۱–۲ هفته)
- Amlodipine: بدون تعدیل

ج Non-pharmacological Management (تغییر سبک زندگی)

- Abdominal fat (چربی شکمی): کاهش وزن ۵–۱۰ کیلو → کاهش ۵–۲۰ mmHg
- Activity (فعالیت): ۱۵ دقیقه/هفته پیاده‌روی سریع → ۵–۸ mmHg
- Avoid salt (نمک): کمتر از ۵–۶ گرم/روز (حدود یک قاشق چای‌خوری) → ۵–۱۰ mmHg
- Avoid alcohol (الکل): محدود → ۴ mmHg
- Avoid tobacco (سیگار): ترک → کاهش کلی خطر CVD
- طبیعیات (DASH Diet): میوه، سبزی، حبوبات، لبنیات کم‌چرب، کم چربی اشباع → ۸–۱۴ mmHg. پتاسیم: افزایش (سیب‌زمینی، موز، سبزی) – مگر در CKD. خواب: ۷–۸ ساعت + بررسی OSA. مدیریت استرس: تکنیک‌های آرام‌سازی، ورزش.

د Surgical / Procedural Management

- استنوز شریان رنل: آنژیو + استنت (در موارد انتخابی)
- دیسکسیون اورت: جراحی اورژانسی (Type A)
- فئوکروما: آدرنکتومی (بعد از بلوک آلفا)
- فشار مقاوم (Resistant): بررسی سبب ثانویه + Spironolactone

۱۱. Complications (اختلالات)

اختلاط	ارگان
سکته قلبی (MI)، عدم کفایه قلب (HF)، LVH، فیبریلیشن دهلیزی	قلب
CKD، نارسایی مزمن گرده، پروتینوری	گرده
آنوریسم شکمی (AAA)، بیماری عروق محیطی (PAD)، آمبولی	عروق
رتینوپاتی، خونریزی زیر مقنی، لوس اتروفی، کوری	چشم
دیسکسیون اورت (Aortic Dissection)	اورت

۱۲. Prognosis & Follow-up (پیش‌آگهی و پیگیری)

- پیش‌آگهی: با کنترل فشار به زیر ۱۳۰/۸۰، خطر سکته مغزی ۵۰ فیصد، خطر سکته قلبی ۲۰-۳۰ فیصد کاهش می‌یابد.
- پیگیری:
- هر ۱-۳ ماه تا کنترل فشار
- هر ۶ ماه RFT + الکترولیت‌ها (K⁺)
- هر سال: ECG، لیپید، قند، ادرار، قعر چشم
- HBPM / ABPM برای تأیید کنترل
- هدف پایدار: فشار زیر ۱۳۰/۸۰ (دیابت/CKD) یا زیر ۱۴۰/۹۰ (عمومی)

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. فشار بلند خون = سکته بی‌صدا. مریض درد ندارد؛ آسیب‌ها درد دارند.
۲. یک بار فشار بالا ≠ تشخیص. حداقل دو ملاقات + ABPM/HBPM.
۳. $A + C = ACEI + CCB$ — ترکیب خط اول. ACEI + ARB هرگز با هم.
۴. بحران = فشار بالا + آسیب ارگان. هدف: ۲۵ فیصد کاهش در ساعت اول — نه کامل!
۵. دیسکسیون اورت: سیستولیک زیر ۱۲ در ۲۰ دقیقه + بتا بلکر + جراحی.
۶. Nifedipine فوری ممنوع — فقط ACEI/ARB. ER. ACEI/ARB در بارداری ممنوع.
۷. Resistant HTN (سه دوا + فشار بالا) → فکر کن: Spironolactone + سبب ثانویه (استنوز رنل، فئوکروما، کوشینگ، OSA).
۸. پالس بازو و پا را اندازه بگیر — اختلاف = کوشرست اورت.

Red Flags (علائم هشداردهنده — اقدام فوری) ⚠

۱. فشار بالای ۱۸۰/۱۲۰ + سرید شدید/انفجاری → سکته مغزی / خونریزی مغزی — CT فوری.
۲. فشار بالا + درد سینه / تنگی نفس حاد → سکته قلبی / ادم ریوی — ECG + اکسیژن + NIC.
۳. فشار بالا + ضعف یک‌طرفه / ناتوانی در گفتار / دوبینی → سکته مغزی — CT فوری.
۴. فشار بالا + درد شکم/کمر شدید و پاره‌شده → دیسکسیون اورت — CTA + جراحی.
۵. فشار بالا + کاهش شدید ادرار / کراتینین بالا → نارسایی حاد گرده — ICU.
۶. فشار بالا + تاریب / کوری / سرید → هایپرنتنشن مالتیفورم (Malignant Hypertension) — ICU.
۷. فشار بالا + زه + پروتینوری در حامل → پری‌اکلامپسی / اکلامپسی — سولفات منگنیزیم.
۸. سقوط فشار شدید بعد از شروع دوا → سوپرشن (Hypotension) — قطع دوا + مایع وریدی.

References

- ACC/AHA 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults.
- ESC/ESH 2023 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension.
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 330-332 (Hypertension).
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 17 (Hypertension).
- Current Medical Diagnosis and Treatment (CMDT) 2026, Ch. 11.

- "Uncomplicated high blood pressure in adults" و "UpToDate: "Hypertensive emergencies"
- WHO Guidelines on Pharmacological Treatment of Hypertension (2021)

۵ قدم کوچک کنار بستر (Tomorrow's Practice – Atomic Habits)

۱. فردا صبح اولین مریض فشار بلند خون: فشار را در هر دو بازو اندازه بگیر (اختلاف بالای ۱۰ mmHg را یادداشت کن).
۲. پالس بازو و پالس فیملور را در یک مریض فشار بلند خون مقایسه کن.
۳. وزش شکمی (Abdominal Bruit) را در یک مریض فشار بالا با استتسکوپ بشنو.
۴. قعر چشم یک مریض فشار بلند خون را ببین (رتینوپاتی).
۵. ECG یک مریض LVH را بخوان (Voltaic Area بالا).

اتصال به فصل‌های پیشین (Compound Effect – پل زنی)

- این فصل چگونه به فصل‌های پیشین گره می‌خورد؟
- فصل ۲ (معاینه عمومی): اندازه‌گیری صحیح فشار + علایم حیاتی – پایه این فصل.
- فصل ۴ (معاینه قلب): LVH + S4 + وزش آئورت – نشانه‌های فشار بلند خون.
- فصل ۹ (ECG): LVH در ECG – معیار آسیب ارگان هدف.
- فصل ۴۱ (AKI) و ۴۲ (CKD): آسیب کرده به فشار – پیگیری فشار.
- فصل ۴۵ (الکترولیت‌ها): ACEI/ARB + K⁺ – پایش K⁺.
- فصل ۴۸ (دیابت): هدف فشار در دیابت (زیر ۱۳۰/۸۰) – ترکیب فشار + دیابت.
- فصل ۵۲ (غذوات): سبب ثانویه (کوشینگ، فئوکروما، استنوز رنل) – تشخیص تفریقی.
- فصل ۷۰ (سکته مغزی): فشار + سکته – مدیریت بحران.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Quick Review – 5 Questions)

۱. فشار بلند خون در یک بار ملاقات تشخیص است؟ نه – حداقل دو ملاقات.
۲. بحران هایپرنتینسیو = فشار بالا + چه چیزی؟ آسیب حاد ارگان هدف.
۳. هدف کاهش فشار در ساعت اول بحران؟ حداکثر ۲۵ فیصد – نه کامل.
۴. ACEI + ARB را می‌شود با هم داد؟ هرگز – خطر K⁺ بالا + نارسایی کرده.
۵. بهترین دوا چهارم در Resistant HTN؟ PO/OD ۲۵-۵۰ mg Spironolactone.

فصل ۱۳ – عدم کفایه قلب (Heart Failure)



{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: قلب یک پمپ دو اتاقه است که باید خون را در دو مدار (ریوی و بدن) بچرخاند. «عدم کفایه قلب» یعنی این پمپ یا ضعیف شده (نمی‌تواند خوب بپمپد – مثل پمپ خراب) یا سفت شده (خون را خوب پر نمی‌کند – مثل یک کیسه لاستیک پیر و سفت). نتیجه هر دو یکی است: خون برمی‌گردد و در ریه (تنگی نفس) و بدن (ادم یا) جمع می‌شود.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

عدم کفایه قلب (Heart Failure) یک سندروم بالینی است – نه یک امراض خاص – که در آن قلب نمی‌تواند خون کافی برای نیاز بافت‌ها با فشار مناسب پمپ کند، و یا برای پرشدن به فشار بالا نیاز دارد. دو مبنای فیزیولوژیک:

- HF با فکشن فرکشن کم (HFrEF): $LVEF \leq 40\%$ – مشکل پمپاژ (سیستولیک)
- HF با فکشن فرکشن محفوظ (HFpEF): $LVEF \geq 50\%$ – مشکل پرشدن (دیاستولیک)

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف ESC 2021: عدم کفایه قلب یک سندروم با اعراض و علائم مشخصه است که بر اثر ناهنجاری ساختاری و یا وظیفوی قلب ایجاد می‌شود. تصنیف بر اساس (LVEF (ESC 2021):

ویژگی	LVEF	نوع
میانہ – مدیریت شبیه HFrEF	41%–49%	HFmrEF (Mildly Reduced)
مشکل انعطاف/پرشدن – چاقی، فشار خون، دیابت	$\geq 50\%$	HFpEF (Preserved)

تصنیف NYHA (کلاس عملکردی):

شرح	کلاس
محدودیت خفیف – فعالیت عادی اعراض‌ساز (تنگی نفس با راهرفت سریع)	II
محدودیت متوسط – فعالیت کمتر از عادی اعراض‌ساز	III
اعراض در استراحت هم – هر فعالیت اضافی بدتر می‌کند	IV

تصنیف Killip (در HF حاد با MI):

- کلاس ۱: بدون رال ریوی
- کلاس ۲: رال قاعده‌ای / S3
- کلاس ۳: ادم ریوی کامل
- کلاس ۴: شوک

۳. Pathophysiology – Step-by-step (میکانیسم زنجیره‌ای)

فرمول: HF = ضعف/سفتی پمپ + پیش‌بار (Preload) و پس‌بار (Afterload) + رنینه-آلدوسترون (RAAS) و سیمپاتیک + بازجذب آب/نمک + احتباس مایعات + تنگی نفس و ادم + HF بدتر + حلقه فاصله‌دار

۱. قدم ۱ – ضربه اولیه: MI، فشار بلند خون مزمن، درمهای (Valvular)، کاردیومیوپاتی (الکلی، ویبری، شیمی‌درمانی) → کاهش Contractility یا افزایش سفتی.
۲. قدم ۲ – کاهش Cardiac Output: مغز و گرده خون‌رسانی کم می‌گیرند → فعال‌شدن RAAS + سیستم سیمپاتیک (پاسخ جبران‌دهنده).
۳. قدم ۳ – بازجذب سدیم و آب: آلدوسترون و ADH → گرده نمک و آب نگه می‌دارد → حجم خون بالا می‌رود → پیش‌بار بالا.
۴. قدم ۴ – بازبناشوندگی (Remodeling): قلب بزرگ و بیضی می‌شود، عضله با فیبروز جایگزین می‌شود → HF بدتر.
۵. قدم ۵ – احتقان وریدی (Venous Congestion): فشار رگ‌ها بالا → رال ریوی (چپ) + ادم پا (راست).
۶. قدم ۶ – نارسایی ارگان‌های دور: «کاردیورنل سیندر» – گرده و کبد کم خون‌رسانی می‌شوند.

تصویر: «پمپ ضعیف» → بدن فکر می‌کند آب کم است → آب جمع می‌کند → ریه خیس می‌شود → پمپ بیشتر خسته می‌شود – این حلقه فاصله‌دار است که تداوی را می‌شکند.

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب)

دسته	امراض
درمه‌ای	استنوز آئورت، ناکافی آئورت، ناکافی میترال، استنوز میترال
کاردیومیوپاتی	دیلاتی (الکی، ویری، شیمی‌درمانی، جنی)، هایپرتروفیک (HCM)
ریوی	COPD، امبولی ریوی مزمن (HF راست)
ریتمی	تاکیکاردی مزمن (Tachycardia-induced)، فیبری لیشن دهلیزی
متابولیک	دیابت، هایپرتیرئیدی / هایپوتیرئیدی، کمبود تیائین (Beriberi)
هاستیک	کهموزیس مزمن (High-output) – در مراحل پیشرفته
فکتورهای مساعد	افزایش سن، چاقی، آپنه خواب، استرس، عفونت، تاکی‌آریتمی، NSAID / کورتیکواستروئید، حاملگی

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- تنگی نفس (Dyspnea): با فعالیت → در استراحت (Progressive)
 - Orthopnea: تنگی نفس در خوابیدن مسطح – با بالشت بالا بهتر
 - PND (Paroxysmal Nocturnal Dyspnea): بیدار شدن در شب با تنگی نفس شدید
 - خستگی و ضعف، کم‌اشتها، تنگی نفس با تعریق
 - افزایش وزن سریع (احتباس مایعات – ۲ کیلو در ۳ روز = هشدار!)
- علائم (چپ + راست):

سیستم	علامت
چپ	S3 Gallop (داکتر باید بشنود – «موسیقی عدم کفایه»)
راست	تاکیکاردی، JVP بالا، R wave بزرگ در V1-V2
راست	ادم پا (Pitting)، جگر بزرگ (Hepatomegaly)
هر دو	وزش ناکافی میترال (چپ) یا تریکوسپید (راست)
هر دو	کاهش پالس، هیپوتنشن (مرحله پیشرفته)

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه HF:

- ☐ علائم حیاتی: تاکیکاردی، تاکی‌پنه، SpO2
- ☐ JVP: ارتفاع (بالای ۵ سانتی = بالا)، موج‌ها
- ☐ ریه: رال قاعده‌ای (چپ)، کریپلوس
- ☐ قلب: ریتم (فیبری لیشن؟)، S3 / S4، وزش درمه‌ای
- ☐ بطن: جگر بزرگ و دردناک، Ascites
- ☐ پاها: ادم Pitting (درجه ۱-۴)
- ☐ وزن: مقایسه با وزن قبل (احتباس)
- ☐ SpO2: زیر ۹۲ = نیاز به اکسیژن

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

تشخیص	نکته تمایز
امبولی ریوی	تنگی نفس حاد، درد قفسه سینه، D-dimer، CTPA
درمه‌ای (Valvular)	وزش درمه‌ای، Echo – سبب اصلی HF
پریکاردیت	درد قفسه سینه با حالت، راکتشن – Echo (Effusion)
آئمی شدید	تنگی نفس + رنگ‌پریدگی + CBC
هایپرتیرئیدی	تاکیکاردی + وزش تایراید + TSH
حاملگی	PND + JVP – بعد از هفته ۲۰
نفروتیک سندروم	پروتینوری + ادم – Rales

۸. Investigations – Basic → Advanced

- بنیادی (هر مریض HF جدید):
- BNP / NT-proBNP: BNP > ۱۰ pg/mL یا NT-proBNP > ۳۰۰ pg/mL (سن-مصحوب) → HF محتمل
 - ۱۲ ECG لید: ریتم (فیبری لیشن؟)، Q waves، LVH، (MI سابق)
 - CBC: آئمی (سبب HF)
 - RFT + الکترولیت‌ها: کراتینین، *K (قبل از ACEI/MRA)
 - LFT + بیلیروبین: کبد چپ (Congestive Hepatopathy)
 - TSH: هایپو/هایپرتیرئیدی
 - قند خون / HbA1c: دیابت
 - رادیوگرافی قفسه سینه (CXR): Cardiomegaly (CTR > ۰.۵)، Pulmonary Edema، Kerley B lines
 - LVEF: Echo (TTE) (معیار اصلی)، پرشدن (Diastolic)، درمه‌ها، فشار شریان ریوی
- پیشرفته / خاص:
- Cardiac MRI: کاردیومیوپاتی، ویروس، امبلاسیس
 - Stress test / CAG: CAD (در HFrEF با سابقه)
 - SpO2 / ABG: در HF حاد
 - Echo تکرار: بعد از ۳-۶ ماه (تغییر LVEF)

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص (ESC 2021) HF – هر دو:
۱. اعراض و/یا علائم عدم کفایه قلب (تنگی نفس، خستگی، ادم)
 ۲. شواهد عینی ناهنجاری قلبی (Echo: LVEF کم و/یا پرشدن نامعاف + BNP/NT-proBNP بالا + CXR)
- تشخیص HF: LVEF ≤ ۴۰% + HFpEF: LVEF ≥ ۵۰% + اعراض/علائم HF + شواهد پرشدن نامعاف (Echo)
- BNP / diastolic بالا / همزمانی: چاقی، فشار خون، دیابت، سن بالا)

۱۰. Management (تداوی)

الف) (Decompensated / HF حاد) Emergency & General Care

- الگوریتم HF حاد:
۱. قدم ۱ – ABC + وضعیت نشسته (بالشت ۳۰-۴۵ درجه) + اکسیژن اگر $SpO_2 < 92\%$
 ۲. قدم ۲ – تشخیص: ECG (ریتم/MI)، K، RFT، CXR، BNP*
 ۳. قدم ۳ – دیورتیک وریدی (Furosemide):
 - اگر بدون دیورتیک فمی قبلی: Furosemide ۴۰ mg IV
 - اگر با دیورتیک فمی قبلی: دو برابر دوز روزانه فمی، IV
 - اگر پاسخ کم (۲ ساعت): افزایش دوز یا دو دیورتیک (Furosemide + Bumetanide)
 ۴. قدم ۴ – Vasodilator (اگر BP سیستولیک < ۱۰۰): Nitroglycerin IV ۲۰-۱۰۰ mcg/min شروع، افزایش هر ۵ دقیقه تا ۲۰۰ mcg/min
 - Nitroprusside ۰.۵-۰.۳ mcg/kg/hr یا

۵. قدم ۵ – دردهٔ سینه / MI: مدیریت ACS (بخش ۱۴)
۶. قدم ۶ – فیبری لیشن تاکی: Cardioversion → اگر ناپایدار – Rate control (Digoxin IV / Amiodarone IV)
۷. قدم ۷ – شوک کاردیوژنیک: Vasopressor + Inotrope (Dobutamine / Milrinone) + مکانیکی (IABP / ECMO)
۸. قدم ۸ – تنفس: NIV (CPAP/BiPAP) اگر تاکی پنه / ادم ریوی – اگر ناکافی → Intubation
۹. قدم ۹ – پایش: ادرار ساعتی، K^+ ، Cr ، وزن روزانه

ب) Pharmacotherapy – چهار ستون (ESC 2021 / AHA 2022) HFrEF

فرمول ۴ ستون: (SGLT2i) + (MRA) + (Betablocker) + (ARNI/ACEI/ARB) – HFrEF = همزمان، دوز کم شروع، تدریجی افزایش
ستون ۱ – RAAS Blocker (ARNI > ACEI/ARB):

دوا	دوز شروع	افزایش	دوز حداکثر	راه/تکرار	یادداشت
Enalapril (جایگزین)	mg ۲.۵	۲ هفته	mg BID ۲۰	PO / BID	وزش خشک
Ramipril	mg ۲.۵	۲ هفته	mg OD ۱۰	PO / OD	
Lisinopril	mg ۵	۲ هفته	mg OD ۴۰	PO / OD	
Losartan (ARB)	mg ۵۰	۲ هفته	mg OD ۱۰۰	PO / OD	اگر وزش از ACEI

ستون ۲ – Betablocker (سه دوا اثبات شده):

دوا	دوز شروع	دوز حداکثر	راه/تکرار
Bisoprolol	mg ۱.۲۵	mg ۱۰	PO / OD
Metoprolol Succinate	mg ۱۲.۵	mg ۲۰۰	PO / OD

{ Betablocker را فقط در HF پایدار (بدون احتباس حاد) شروع کن – دوز کم، هر ۲ هفته دو برابر کن، تا دوز هدف یا حداکثر تحمل. }

ستون ۳ – MRA (Mineralocorticoid Receptor Antagonist):

دوا	دوز	راه/تکرار	کنترل اندیکاسیون
Eplerenone (بعد از MI)	mg ۵۰-۲۵	PO / OD	$K^+ > ۵.۵$ ، $eGFR < ۳۰$

ستون ۴ – SGLT2 Inhibitor (از ۲۰۲۰ – تمام HFrEF، با یا بدون دیابت):

دوا	دوز	راه/تکرار	یادداشت
Empagliflozin	mg ۱۰	PO / OD	$eGFR > ۲۰$

دوای کمکی (Adjunctive):

دوا	دوز	اندیکاسیون
Hydralazine + ISDN	mg ۱ ISDN + mg ۲۵ Hyd / روز	سیاه پوستان / ACEI+ARB کنتراندیکه
Ivabradine	mg ۷ → ۵	$HR > ۷۰$ – PO / BID + سینوس ریتم + HFrEF
Vericiguat	mg ۱۰ → ۲.۵	Decompensation – PO / OD – بعد از

Dosing در عدم کفایه گرده:

- ACEI/ARB: $eGFR < ۳۰$ – احتیاط + پایش K^+/Cr
- Spironolactone: $eGFR < ۳۰$ – ممنوع
- Furosemide: $eGFR < ۳۰$ – دوز بالاتر (۸۰-۱۶۰ mg)
- SGLT2i: $eGFR < ۲۰-۲۵$ – شروع نکن

ج) Non-pharmacological Management

- محدودیت نمک: کمتر از ۵-۶ گرم/روز
- محدودیت مایعات: ۱.۵-۲ لیتر/روز (در احتباس مقاوم)
- وزن روزانه: افزایش ۲ کیلو در ۳ روز → تماس با داکتر
- فعالیت: ورزش تدریجی (Cardiac Rehabilitation) – ۱۵ دقیقه/هفته
- ترک سیگار + الکلی: ضروری
- واکسیناسیون: آنفلوانزا + پنوموکوک (هر سال)
- چربی/قند/دیابت: کنترل
- دواهای خطرناک را قطع کن: NSAID، کورتیکواستروئید، Verapamil/Diltiazem (در HFrEF)

د) Surgical / Procedural Management

- CABG / PCI: در HFrEF + ایسکمی

- درمه پلاستی / تعویض (TAVI/SAVR): درمه ای (استنوز/ناکافی)
- CRT (Cardiac Resynchronization Therapy): $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130 \text{ ms}$
- ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator): $LVEF \leq 35\% + NYHA \text{ II-III}$ + بعد از ۳ ماه تداوی
- پیوند قلب (Transplant): NYHA IV مقاوم – معیارهای خاص

۱۱. Complications (اختلالات)

- ریوی: ادم ریوی، پنومونی، آمبولی ریوی (DVT)
- عروقی: سکته قلبی، سکته مغزی (فیبری لیشن)
- گرده: کاردیورنل سیندر، AKI
- کبد: کنگستیف هپاتوپاتی، Ascites
- ریتمی: فیبری لیشن، تاقیکاردی، VF
- نورولوژیک: دماس وازو، Delirium
- ترومبوتیک: DVT / PE (بسیار شایع در HF)
- پیشرفته: شوک کاردیوژنیک، مرگ ناگهانی (Sudden Cardiac Death)

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پیش آگهی: ۵۰ فیصد مرگ و میر ۵ ساله (بدون تداوی بهینه). با ۴ ستون CRT/ICD +، پیش آگهی به طور قابل توجهی بهتر.
- پیگیری:
- هر ۲-۴ هفته تا پایدار
- $K^+ + Cr: 1-2$ هفته بعد از هر تغییر دوز (ACEI/MRA/SGLT2i)
- Echo: ۳-۶ ماه اول، سپس سالانه
- BNP/NT-proBNP: پیگیری روند
- آموزش: وزن روزانه، محدودیت مایعات/نمک، علامات هشدار

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. HF = سندروم، نه امراض. $LVEF$ را بدان: $HFpEF = 40 \geq$ ، $HFrEF = 40 <$.
۲. S3 Gallop = موسیقی عدم کفایه قلب. اگر S3 شنیدی، HF را جدی بگیر.
۳. PND (بیدار شدن شبانه با تنگی نفس) = نشانه کلاسیک HF چپ.
۴. ۴ ستون $ARNI/ACEI + Betablocker + MRA + SGLT2i$ - $HFrEF$ همه ۴ تا، دوز کم شروع.
۵. Betablocker را در احتباس حاد شروع نکن - اول احتباس را بشکن، بعد Betablocker.
۶. Furosemide IV = دو برابر دوز فمی روزانه (اگر قبلاً فمی بوده).
۷. $K^+ + Cr$ را ۱-۲ هفته بعد از هر تغییر ACEI/MRA چک کن.
۸. $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130 \rightarrow CRT$. $LVEF \leq 35\% + 3$. ICD $\rightarrow$ ماه تداوی

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. تنگی نفس حاد + HF $\rightarrow$ Orthopnea + Rales / ادم ریوی - اکسیژن + Furosemide IV.
۲. $SpO_2 < 90\%$ + تاکی پنه $\rightarrow$ NIV (CPAP/BiPAP) $\rightarrow$ اگر ناکافی Intubation.
۳. BP سیستولیک > 90 + سردی/تعریق + کاهش ادرار $\rightarrow$ شوک کاردیوژنیک - Inotrope + ICU.
۴. درد سینه + ECG جدید (ST elevation) $\rightarrow$ ACS هم زمان - مدیریت MI.
۵. فیبری لیشن تاکی ($HR > 120$) + ناپایدار $\rightarrow$ Cardioversion فوری.
۶. افزایش وزن ۲+ کیلو در ۳ روز $\rightarrow$ احتباس - D والوپ افزایش + تماس داکتر.
۷. $K^+ > 5.5$ بعد از ACEI/MRA $\rightarrow$ قطع/تعدیل ECG (رنگ های T).

References

- ESC 2021 Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure

- AHA/ACC/HFSA 2022 Guideline for the Management of Heart Failure
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 140–142
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 21
- "Acute decompensated heart failure" و "UpToDate: "HFrEF: Treatment
- DAPA-HF / EMPEROR-Heart (SGLT2i) trials, NEJM 2019/2020
- PARADIGM-HF (Sacubitril/Valsartan), NEJM 2014

۵ قدم کوچک کنار بستر

۱. S3 را در یک مریض HF بشنو (بعد از S2، نرم و کمفام).
۲. JVP یک مریض HF را اندازه بگیر (بالای ۵ سانتی = بالا).
۳. BNP/NT-proBNP یک مریض تنگی نفس را چک کن و تفسیر کن.
۴. Echo یک مریض HFrEF را ببین (LVEF + پرشدن + درمه‌ها).
۵. CXR یک مریض HF را بخوان (CTR + Rales + Kerley B).

اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۲ (معاینه عمومی): JVP + ادم + علائم حیاتی – پایه معاینه HF.
- فصل ۴ (معاینه قلب): S3/S4 + وزش درمه‌ای – تشخیص HF.
- فصل ۹ (ECG): فیبری‌لیشن + Q waves + LVH – سبب و پیگیری.
- فصل ۱۲ (فشار خون): فشار بلند خون = شایع‌ترین سبب HF.
- فصل ۱۴ (ACS): MI = شایع‌ترین سبب HFrEF + ACS هم‌زمان.
- فصل ۱۵ (درمه‌ها): درمه‌ای = سبب HF – Echo.
- فصل ۱۶ (فیبری‌لیشن): فیبری‌لیشن + HF – Rate control + آنتی‌کواگولاسیون.
- فصل ۲۰ (DVT/PE): DVT/PE = اختلاط شایع HF.

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. $LVEF = HFrEF$ چند؟ $\geq 40\%$.
۲. چهار ستون $HFrEF$ ؟ ARNI/ACEI + Betablocker + MRA + SGLT2i.
۳. Betablocker را در احتباس حاد شروع می‌کنی؟ نه – اول احتباس.
۴. Furosemide IV در مریض با Furosemide فمی قبلی؟ دو برابر دوز روزانه فمی.
۵. $LVEF \leq 35\% + LBBB + QRS > 130$ → چه دسایسی؟ CRT.

فصل ۱۴ – سندروم کرونری حاد: سکته قلبی (Acute Coronary Syndrome / Myocardial Infarction)

{ بخش دوم – سیستم قلب و عروق } تمثیل ذهنی: عروق قلب مثل لوله‌های آبی هستند که چربی (پلاک) در دیواره آن‌ها رسوب کرده. یک روز، یک تکه از این رسوب می‌شکند و خون روی آن لخته می‌شود (ترومب) – لوله کاملاً بسته می‌شود و عضله قلب از آن طرف «بی‌آب» می‌ماند و می‌میرد. هر دقیقه تأخیر = بیشتر عضله مرده. پس این مریض زمان است – Time is Muscle.

۱. Core Concept (مفهوم بنیادی)

سندروم کرونری حاد (ACS) طیفی است که شامل سه شکل می‌شود:

۱. سکته قلبی با بالا رفتن خط ست (STEMI): انسداد کامل شریان → آسیب ترانس‌مولاری (Transmural) – عاجل‌ترین
۲. سکته قلبی بدون بالا رفتن خط ست (NSTEMI): انسداد ناقص/گذرا → آسیب ساب‌اندوکار دیال (Subendocardial)
۳. آنژین ناپایدار (Unstable Angina): ایسکمی بدون مرگ سلولی (تروپونین منفی)

فرمول: ACS = پلاک شکسته + ترومب = انسداد عروق → ایسکمی/نفارکتوس – درمان = باز کردن عروق + جلوگیری از ترومب بیشتر

۲. Definition & Classification (تعریف و تصنیف)

تعریف: سندروم کرونری حاد یک سندروم بالینی است که بر اثر کاهش ناگهانی خون‌رسانی به عضله قلب ایجاد می‌شود.

نوع	ST	تروپونین	مکانیزم
NSTEMI	بدون (یا ST depression)	↑	انسداد ناقص (50–90٪)
Unstable Angina	بدون	نرمال	انسداد گذرا

طبقه‌بندی بر اساس فاصله زمانی (Killip برای سکته):

- کلاس ۱: بدون علایم نارسایی قلب
- کلاس ۲: نارسایی خفیف (رال / S3)
- کلاس ۳: نارسایی شدید (ادم ریوی)
- کلاس ۴: شوک

۳. Pathophysiology – Step-by-step

فرمول: پلاک شکننده (Vulnerable Plaque) ← شکستن (Rupture) ← ترومب (Thrombus) ← انسداد ← ایسکمی (Ischemia) ← نفارکتوس (Infarction)

۱. قدم ۱ – تشکیل پلاک: اتروسکلروز (Atherosclerosis) – لیپید + کلسترول + ماکروفاژ در دیواره شریان.
 ۲. قدم ۲ – پلاک شکننده (Vulnerable Plaque): پلاک بزرگ با هسته لیپیدی بزرگ و کلاهک نازک → مستعد شکستن.
 ۳. قدم ۳ – شکستن پلاک: استرس، فشار خون بالا، سیگار → پلاک می‌شکند → محتویات (تکسیبی‌لین) با خون تماس می‌گیرند.
 ۴. قدم ۴ – ترومب: پلاکت‌ها چسبیده و ترومب می‌سازند (ترومب سفید + قرمز) → انسداد کامل یا ناقص.
 ۵. قدم ۵ – ایسکمی: عضله قلب بدون اکسیژن می‌ماند → آسیب سلولی → مرگ (نفارکتوس).
 ۶. قدم ۶ – نشانه‌های آنژین: تروپونین (Troponin I/T) به خون نشت می‌کند (معیار تشخیصی).
 ۷. قدم ۷ – بازسازی/بازتوزیع: رگ‌های جدید (کالاجن) جایگزین می‌شوند → اسکار (Scar) → تغییر شکل (Remodeling) → نارسایی قلب.
- تصویر: «پلاک = رسوب لوله آب، شکستن = ترک، ترومب = لخته، انسداد = بسته شدن لوله، نفارکتوس = مرگ بافت پشت لوله.»

۴. Etiology & Risk Factors (اسباب و فکتورهای مساعد)

خطر	فکتور
۲-۴ برابر خطر - اتروسکلروز شتابان	دیابت (Diabetes)
۲-۴ برابر - ایسکمی + ترومب	سیگار (Smoking)
LDL بالا - تشکیل پلاک	هایپرلیپیدمی (Hyperlipidemia)
اتروسکلروز + التهاب	چاقی / چاقی شکمی
مردان < ۴۵، زنان < ۵۵	سن / جنس
MI در مرد > ۵۵ / زن > ۶۵	سابقه خاندان (Family History)
اتروسکلروز	کم تحرکی
فعالی شدن سیمپاتیک	استرس مزمن
فشار خون + لیپید	الکلی زیاد
خطر تکرار	سابقه ACS / CAD
کم رسانی اکسیژن	آنمی مزمن

۵. Symptoms & Signs (اعراض و علائم)

اعراض:

- درد قفسه سینه (Chest Pain): فشار/سنگینی/سوزش، پشت جناغ استرن، انتشار به بازوی چپ / فک / شانه / کمر. ۱۵-۶۰ دقیقه طولانی (نه چند ثانیه). با فعالیت بدتر، با استراحت/نیتروگلیسرین بهتر.
- تنگی نفس (Dyspnea) - اغلب همزمان با درد
- تعریق سرد (Cold Sweat)
- تهوع / استفراغ (Nausea/Vomiting)
- سرگیجه / سنینکوپ (Dizziness/Syncope)
- ترس از مرگ (Sense of Doom)
- در زنان / مسنان / دیابت: اعراض «بی حرفه‌ای» - تنگی نفس، ضعف، درد شکم، تهوع - بدون درد سینه (Silent MI)

علائم:

- تعریق سرد + بی‌قراری + رنگ‌پریدگی (کلاسیک)
- تکیکاردی (رایج‌ترین) یا برادی‌کاردی (در inferior MI)
- فشار خون بالا (درد) یا پایین (shock / RV infarction)
- S3 Gallop (نارسایی حاد)
- RAL / ادم ریوی (Killip III)
- کاهش پالس / سردی دست‌وپا (Killip IV)
- ECG: ST elevation (STEMI) / ST depression / T inversion / Q waves

۶. Clinical Examination (معاینه)

چک‌لیست معاینه ACS:

- ☐ علائم حیاتی: BP (هر دو بازو)، HR، RR، SpO2، دما
- ☐ درد سینه: ویژگی (SOCRATES: Site, Onset, Character, Radiation, Associated, Time)
- ☐ قلب: ریتم، S3/S4، وزش نو (MR / VSD)
- ☐ ریه: Rales، SpO2
- ☐ JVP + ادم پا (RV infarction در inferior MI)
- ☐ ECG 12 لید در ۱۰ دقیقه اول (معیار طلایی)
- ☐ پالس محیطی (دیسکسیون؟)
- ☐ معاینه عصبی (سکته مغزی همزمان؟)

۷. Quick Differential Diagnosis (تشخیص تفریقی)

تشخیص	نکته تمایز
امبولی ریوی (PE)	تنگی نفس حاد، DVT، D-dimer، CTPA
پریکاردیت	درد با حالت (بهتر در قوس)، فریکشن راب، ST elevation گسترده + PR depression
آپنه معده (GERD/Spasm)	سوزش، با غذا، نیتروگلیسرین اثر کم، ECG نرمال
کوستوکندریت	درد موضعی، با لمس بدتر، بدون ECG تغییر
سینه‌نشی (Pneumothorax)	تنگی نفس + کاهش صدای زنگ، CXR
آنژیوکتینیک (Takotsubo)	بعد از استرس، CAG، ECG ST elevation بدون انسداد
سکته مغزی (Stroke)	ضعف یک‌طرفه، CT مغز

۸. Investigations – Basic → Advanced

- بنیادی (همه Mریضان ACS):
- ECG 12 لید: در ۱۰ دقیقه اول – ST elevation / depression، T inversion، Q waves
 - Troponin (یا T): حساس / سریع (High-sensitivity) – در ۱، ۳، ۰ ساعت
 - CBC: آئمی / عفونت
 - RFT + الکترولیت‌ها: قبل از دواها
 - LFT: کبد چپ
 - Coagulation (PT/INR/aPTT): قبل از آنتی‌کواگولاسیون
 - CXR: نارسایی قلب، دیسکسیون
 - لیپید + قند + HbA1c: فکتورهای خطر
 - BNP/NT-proBNP: نارسایی قلب هم‌زمان
 - پیشرفته / ویژه:
 - ECG تکرار: هر ۱۵-۳۰ دقیقه (تغییر ST)
 - Echo (TTE): دیواره‌های متحرک (LVEF، RV، Wall Motion Abnormality)
 - Cath / CAG (Coronary Angiography): معیار طلایی – در STEMI (Primary PCI) / NSTEMI (Early Invasive)
 - CT Angiography: در شبهه دیسکسیون PE /
 - D-dimer: PE

۹. Diagnosis & Diagnostic Criteria

- تشخیص STEMI (ESC 2023):
- ST elevation در ۲ لید مجاور (J-point):
 - $V2-V3 \geq 0.2 \text{ mV}$ (مرد) / $\geq 0.15 \text{ mV}$ (زن)
 - سایر لیدها: $\geq 0.1 \text{ mV}$
 - LBBB جدید (با اعراض)
 - تروپونین بالا (اگر ECG مبهم)
 - تشخیص NSTEMI:
 - Troponin بالا ($\geq 99\text{th percentile}$) + بدون ST elevation + اعراض ایسکمیک
 - GRACE Score برای طبقه‌بندی خطر (Early Invasive vs Conservative)

۱۰. Management (تداوی)

الف) Emergency & General Care (اقدامات عاجل)

- الگوریتم STEMI (Time-Critical):
- قدم ۱ – ECG در ۱۰ دقیقه + تشخیص STEMI
 - قدم ۲ – Antiplatelet + Anticoagulant فوری (زیر)
 - قدم ۳ – Reperfusion

- Primary PCI: اگر در ۹۰ دقیقه (FMC-to-Device) ممکن است → PCI
- Fibrinolysis: اگر PCI ممکن نیست → Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه (Door-to-Needle)
- اگر هیچ‌کدام ممکن نیست → انتقال به مرکز PCI
- ۴. قدم ۴ – بعد از PCI + CAG Reperfusion
- ۵. قدم ۵ – Secondary Prevention: Statin + ACEI + Betablocker + دواهای ضد پلاکت
الگوریتم NSTEMI:
- ۱. ECG + Troponin (در ۰ و ۱/۳ ساعت)
- ۲. Antiplatelet + Anticoagulant (Clopidogrel/Ticagrelor + Heparin/Enoxaparin)
- ۳. GRACE Score:
- High Risk (ST) / GRACE > 140 / تغییر / arrhythmia / (HF / CAG+PCI) Early Invasive → (در ۲۴ ساعت)
- Low Risk → تست ورزش / Medical Management / CTA

Pharmacotherapy (Dose + Route + Frequency + Duration) (ب)

Antiplatelet (هر دو نوع ACS):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت / یادداشت
Clopidogrel	۳۰۰ mg (بدون PCI) / ۶۰۰ mg (PCI)	PO	یکبار	سپس ۷۵ mg PO/OD – ۱۲ ماه (ACS)
Ticagrelor	۱۸۰ mg	PO	یکبار	سپس ۹۰ mg PO/BID – ۱۲ ماه (ACS در) Ticagrelor > Clopidogrel
Prasugrel	۶۰ mg	PO	یکبار	سپس ۱۰ mg PO/OD – ۱۲ ماه (فقط PCI، سنین > ۷۵، بدون سکتة سابق)

Anticoagulant

دوا	دوز	راه	تکرار	یادداشت
Enoxaparin	۱ mg/kg	SC	هر ۱۲ ساعت	سنین < ۷۵ / ۰.۷۵ mg/kg/12h → CrCl < ۳۰
Fondaparinux	۲.۵ mg	SC	روزانه	فقط NSTEMI – در PCI از UFH استفاده کن
Bivalirudin	۰.۷۵ mg/kg/hr + ۱.۷۵ mg/kg bolus	IV	Continous	در PCI – جایگزین Heparin

Antianginal / Vasodilator

دوا	دوز	راه	تکرار	یادداشت
Nitroglycerin IV	۵–۲۰۰ mcg/min	IV (پمپ)	Continous	هدف: بدون درد، BP سیستولیک < ۹۰
Morphine	۲–۴ mg	IV	هر ۵–۱۵ دقیقه	فقط اگر درد مقاوم – احتیاط (hypotension)

STEMI / NSTEMI (بدون shock / bradycardia / HF): Betablocker

دوا	دوز	راه	تکرار	یادداشت
Metoprolol IV	۵ × ۳ mg	IV	هر ۲–۵ دقیقه	فقط اگر PO ممکن نیست – max ۱۵ mg
Atenolol	۲۵–۵۰ mg	PO	یکبار	جایگزین

△ Betablocker را در HF حاد / heart block / bradycardia / shock شروع نکن. { Statins (همه ACS، هر LDL):

دوا	دوز	راه	تکرار	مدت
Rosuvastatin	۲۰–۴۰ mg	PO	OD	جایگزین

:ACEI / ARB (LVEF < ۴۰٪ / HTN / DM / anterior MI)

دوا	دوز شروع	راه	تکرار	یادداشت
Lisinopril	۵ mg	PO	OD	سپس ۱۰–۲۰ mg OD

Fibrinolytic (STEMI بدون PCI):

دوا	دوز	راه	مدت	یادداشت
Alteplase (tPA)	۱۵ mg (max) → ۰.۷۵ mg/kg bolus → ۰.۵ mg/kg در ۳۰ دقیقه (max ۳۵ mg) در ۶۰ دقیقه	IV	Continous	مجموع ۱۰۰ mg
Streptokinase (SK)	۱.۵ million U در ۲۵۰–۱۰۰ mL NS	IV infusion	۶۰ دقیقه	اگر SK قبلاً استفاده شده (> ۶ ماه) → ممنوع (allergy)

کنتراندیکاسیون‌های مطلق Fibrinolysis:

- خونریزی مغزی سابق (ICH)
- سکته مغزی ischemic در ۳ ماه اخیر
- شک به دیسکسیون اورت
- خونریزی فعال / اختلال انعقادی
- تروما سر/صورت شدید در ۳ ماه اخیر
- تومور مغزی / آنوریسم / AVM

ج Non-pharmacological Management

- استراحت مطلق در فاز حاد
- اکسیژن فقط اگر $SpO_2 < 90\%$
- کنترل درد (Morphine)
- پایش ECG (Monitor)
- رژیم کم‌نمک / کم‌چربی
- ترک سیگار (مهم‌ترین فکتور قابل تغییر)
- Cardiac Rehabilitation (بعد از ترخیص)
- واکسیناسیون آنفلوانزا (هر سال)

د Surgical / Procedural Management

- Primary PCI (Percutaneous Coronary Intervention): بیلینگ + استنت (DES) – معیار طلایی STEMI
- CABG (Coronary Artery Bypass Graft): سه‌شانه‌ای / Cx / چپ / LAD – اگر PCI ممکن نیست
- IABP / ECMO / Impella: در shock / مکانیک al complication
- Joint / Valve Repair: در VSD / MR حاد

۱۱. Complications (اختلالات)

زمان	اختلال
۴-۱ روز	Heart Failure (Killip III/IV)
۷-۱ روز	Cardiogenic Shock
۷۲-۱ ساعت	Arrhythmia (VF / VT / SVT / Brady)
۷-۳ روز	Mechanical Complication (VSD / Papillary Muscle Rupture / Free Wall Rupture)
بعد از استراحت مطلق	DVT / PE
۸-۲ هفته	Dressler Syndrome (پریکاردیت بعد از MI)
بعد از ترخیص	Depression / PTSD
۷۲-۴۸ ساعت بعد از CAG	Renal Failure (Contrast)

۱۲. Prognosis & Follow-up

- پیش‌آگهی: با PCI سریع + Secondary Prevention، مرگ‌ومیر ۳۰ روزه $> 5\%$ بدون تداوی، مرگ‌ومیر بالا.
- پیگیری:
- ترخیص: ۵-۳ روز (STEMI) / ۲-۴ روز (NSTEMI)
- ECG + Echo: قبل از ترخیص + ۶ هفته بعد
- Lipid + LFT: ۴ هفته بعد از Statin
- RFT: ۴۸-۷۲ ساعت بعد از CAG
- Stress Test: ۶-۸ هفته بعد (اگر Conservative)
- کنترل فشار / قند / لیپید: هر ۳ ماه
- Secondary Prevention: Aspirin + P2Y12 (۱۲ ماه) + ACEI + Betablocker + Statin + ترک سیگار + ورزش

Memory Joggers (نکات طلایی)

۱. Time is Muscle. هر ۳۰ دقیقه تأخیر در Reperfusion = بیشتر عضله مرده.

۲. STEMI = PCI در ۹۰ دقیقه / Fibrinolytic در ۳۰ دقیقه.
۳. Aspirin ۳۰۰ mg chewed – اولین دوا که مریض می‌خورد (حتی قبل از ECG).
۴. Ticagrelor ۱۸۰ mg → ۹۰ mg BID از Clopidogrel بهتر در ACS.
۵. Nitroglycerin را در RV infarction (inferior MI + JVP بالا) نده – hypotension.
۶. Betablocker را در HF / shock / bradycardia نده.
۷. Troponin 0 و 1 ساعت – اگر بالاتر از NSTEMI = 99th percentile.
۸. دیسکسیون اورت = درد پاره‌شده + اختلاف فشار بازوها – Fibrinolytic ممنوع (مردن!).

Red Flags (اقدام فوری) ⚠

۱. درد قفسه سینه + ST elevation → STEMI – PCI / Fibrinolytic فوری.
۲. درد قفسه سینه + BP پایین + JVP بالا + رال → Nitroglycerin – RV infarction ممنوع + مایع وریدی.
۳. درد قفسه سینه + اختلاف فشار بازوها / پALS نامتقارن → دیسکسیون اورت – CTA + جراحی.
۴. Defibrillation → VF / VT فوری (CPR).
۵. سینکوپ + تاکی‌کاردی / برادی‌کاردی → Monitor + Atropine / Pace – Arrhythmia.
۶. Rales + BP پایین → Inotrope + ICU + IABP – Cardiogenic Shock.
۷. درد جدید + وزش نو (MR / VSD) → Echo – Mechanical Complication + جراحی.

References

- ESC 2023 Guidelines for the Management of Acute Coronary Syndromes
- AHA/ACC 2014 (2023 Update) STEMI / NSTEMI Guidelines
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Ed, Ch. 255–258
- Kumar & Clark's Clinical Medicine, 10th Ed, Ch. 23
- "NSTEMI: Initial Management" و "UpToDate: STEMI: Treatment"
- PLATO (Ticagrelor), TNT (Tenecteplase), GUSTO trials

قدم کوچک کنار بستر

۱. ECG 12 لید یک مریض درد سینه را در ۱۰ دقیقه اول بگیر و بخوان.
۲. ST elevation را در ۲ لید مجاور بشناس (V2-V3 / I-aVL / V1-V6).
۳. Troponin یک مریض NSTEMI را بخوان (99th percentile).
۴. JVP + Rales + BP را در یک مریض MI معاینه کن (Killip class).
۵. Aspirin ۳۰۰ mg را به یک مریض ACS بده و زمان‌بندی را یادداشت کن.

اتصال به فصل‌های پیشین

- فصل ۲ (معاینه عمومی): علائم حیاتی + SpO2 – پایۀ مدیریت ACS.
- فصل ۴ (معاینه قلب): S3 + وزش MR – اختلاط MI.
- فصل ۹ (ECG): ST elevation / depression – معیار تشخیص ACS.
- فصل ۱۲ (فشار خون): فشار بلند خون = فکتور خطر #۱.
- فصل ۱۳ (HF): MI = شایع‌ترین سبب HF – Killip class.
- فصل ۱۶ (فیبری‌لیشن): فیبری‌لیشن + Rate control – ACS + آنتی‌کوآگولاسیون.
- فصل ۴۸ (دیابت): دیابت = فکتور خطر + اعراض «بی‌حرفه‌ای» (Silent MI).

مرور ۶۰ ثانیه‌ای (Questions 5)

۱. STEMI = Reperfusion در چند دقیقه؟ ۳۰ / Fibrinolytic / ۹۰ PCI دقیقه.
۲. اولین دوا ACS؟ Aspirin ۳۰۰ mg chewed.
۳. Ticagrelor دوز شروع + ادامه؟ ۱۲۰ ۱۸۰ mg BID، ۹۰ mg ماه.

۴. Nitroglycerin را در چه MI ندهی؟ RV infarction (inferior + JVP بالا).
۵. کنترااندیکاسیون مطلق Fibrinolytic؟ خونریزی مغزی سابق / سکته مغزی ۳ ماه اخیر / دیسکسیون.